

§ 6、泰勒级数及其应用

6.1 函数展开为幂级数

一、泰勒(Taylor)级数

前面讨论了幂级数的收敛域及其和函数的性质，下面讨论相反的问题，即给定函数 $f(x)$ ，是否能找到这样一个幂级数，它在某区间内收敛，且其和函数恰好就是 $f(x)$ ，若能找到这样的幂级数，则称函数 $f(x)$ 在该区间内能展开成幂级数。

复 习

1. 泰勒 (Taylor) 公式

设 $f(x)$ 在 $N(x_0)$ 内具有直到 $(n+1)$ 阶导数

则在 $N(x_0)$ 内有

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 \\ & + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x) \end{aligned}$$

$$\text{其中 } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}).$$

2. 麦克劳林(Maclaurin)公式

在上式中令 $x_0 = 0$ 得,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2$$

$$+ \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1} \quad (\xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}).$$

定义 设 $f(x)$ 在 $N(x_0)$ 内具有任意阶导数, 则称

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ 为 $f(x)$ 在点 x_0 处的**泰勒级数**,

记为

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

$f(x)$ 在点 $x_0 = 0$, 处的泰勒级数, 称为**麦克劳林级数**,

记为

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

问 题

在什么条件下,
 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内可以展开为一个幂级数呢?

在什么条件下,
 $f(x)$ 的泰勒级数收敛, 且和函数等于 $f(x)$ 呢?

$$\text{即 } f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad (x \in U(x_0))$$

回忆泰勒中值定理的构建过程

设 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内有直到 $(n+1)$ 阶的导数, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x),$$

其中 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ 为拉格朗日余项.

由级数的部分和及收敛性质
看出一点什么没有 ?

当 $f(x)$ 在 $N(x_0)$ 内具有任意阶导数时,

(1) $f(x)$ 在点 x_0 处的泰勒级数是否收敛?

(2) 若收敛, 是否一定以 $f(x)$ 为和函数?

对此, 有如下定理:

定理11 设 $f(x)$ 在 $N(x_0)$ 内具有任意阶导数, 则 $f(x)$ 在 $N(x_0)$ 内能展开成泰勒级数的充分必要条件是 $f(x)$ 在点 x_0 的泰勒公式的余项 $R_n(x)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0, \quad x \in N(x_0).$$

证明: 设 $f(x)$ 在 $N(x_0)$ 内能展开成泰勒级数, 即

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \quad x \in N(x_0) \quad \text{①}$$

$$S_{n+1}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

$f(x)$ 在 x_0 处的泰勒公式为

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

$$\text{则 } f(x) = S_{n+1}(x) + R_n(x), \quad x \in N(x_0).$$

$f(x)$ 在 x_0 处的泰勒级数在 $x \in N(x_0)$ 内收敛于 $f(x)$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1}(x) = f(x)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x) - S_{n+1}(x)] = 0$$

$\therefore$ 定理成立.

推 论

若在 $U(x_0)$ 内 $f^{(n)}(x) \leq M$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), $M > 0$ 为常数,
则 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内可展开为泰勒级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \quad x \in U(x_0).$$

证

(提示)

$$\begin{aligned} 0 < |R_n(x)| &= \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \right| \\ &\leq \frac{M \cdot \delta^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty) \end{aligned}$$

(δ 为邻域半径).

此外, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \quad (a \in R^+).$

定理12 如果 $f(x)$ 在 $N(x_0)$ 内能展开成 $x - x_0$ 的幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n, \quad \text{则必有 } a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

此定理表明：若 $f(x)$ 能展开成幂级数，则其展开式是唯一的，它就是 $f(x)$ 在点 x_0 处的泰勒级数。

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, x \in N(x_0).$$

称为 $f(x)$ 在 x_0 处的泰勒展开式.

当 $x_0 = 0$ 时, 得 $f(x)$ 的麦克劳林展开式:

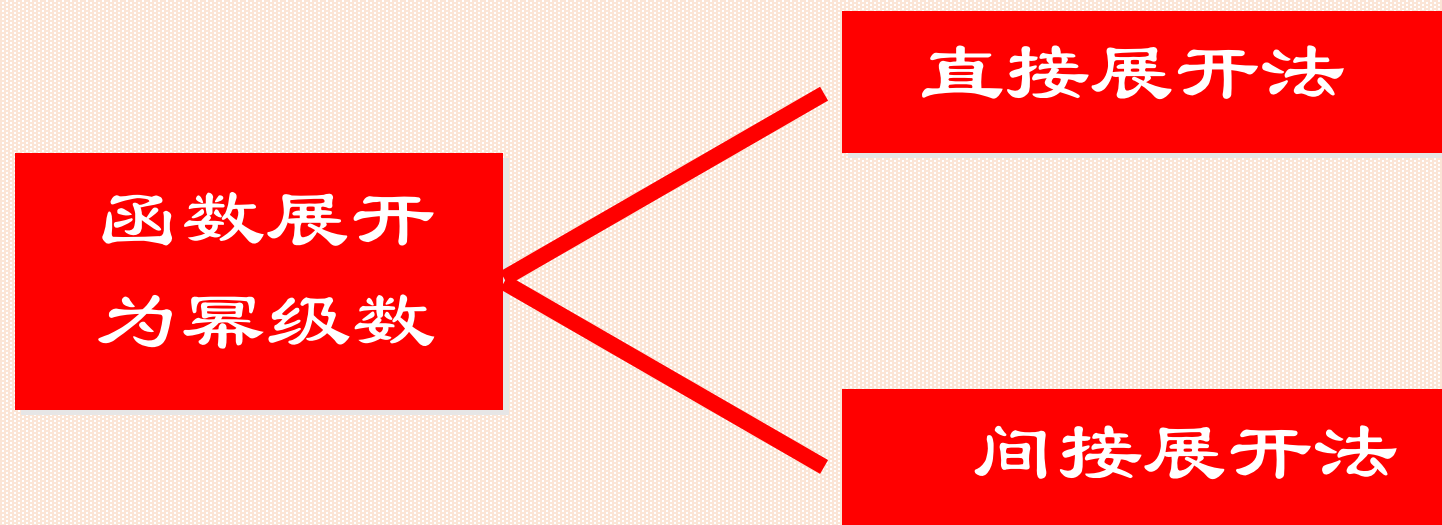
$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n, x \in N(0).$$

只要函数 $f(x)$ 在点 x_0 处具有任意阶导数,
就可写出它的泰勒级数. 但它的泰勒级数不一定收敛, 即使收敛, 其和函数 $S(x)$ 也不一定等于 $f(x)$

只有当拉格朗日余项 $R_n(x) \rightarrow 0 \ (n \rightarrow \infty)$
时, 泰勒级数才收敛于 $f(x)$.

一个函数如果能够展开为幂级数形式, 则该幂级数一定是它的泰勒级数, 且这种展开是唯一的.

6.2、函数展开为幂级数



1、直接展开法

该方法是先求出函数 $f(x)$ 的导数 $f^{(n)}(x)$ ，
写出它的泰勒级数，然后，判断泰勒公式中的
拉格朗日余项是否满足 $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0$ ，确定级
数的收敛区间。

把 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数，其步骤如下：

(1) 求出 $f^{(n)}(0)$, $n=0, 1, 2, \dots$

(2) 写出 $f(x) \sim f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$,

并求出收敛半径 R 和收敛域 B ;

(3) 求出 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$ (ξ 在 0 与 x 之间), $x \in B$;

(4) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$,

则 $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots, x \in B$.

例1 将函数 $f(x) = e^x$ 展开成 x 的幂级数.

解 (1) $f^{(n)}(x) = e^x \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$

$$f^{(n)}(0) = e^0 = 1, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$(2) e^x \sim 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$(3) R_n(x) = \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1} \quad (\xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

$$\because |R_n(x)| = \frac{e^\xi}{(n+1)!} |x|^{n+1} < e^{|x|} \cdot \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!},$$

$e^{|x|}$ 相对 n 是一个常数,

$$\text{又} \because \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \text{收敛}, \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = 0,$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} |R_n(x)| = 0, \quad \text{从而} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

$$(4) \therefore e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

例2 将函数 $f(x) = \sin x$ 展成 x 的幂级数.

解 (1) $\because f^{(n)}(x) = \sin(x + n \cdot \frac{\pi}{2}), (n = 1, 2, \dots),$

$$\therefore f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0,$$

$$f'''(0) = -1, f^{(4)}(0) = 0, \dots$$

$$(2) \sin x \sim x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots,$$

$$x \in (-\infty, +\infty).$$

$$(3) \quad R_{2n}(x) = \frac{\sin[\xi + (2n+1)\frac{\pi}{2}]}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad (\xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}).$$

$$\therefore |R_{2n}(x)| \leq \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\text{而级数 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!} \text{ 收敛, } \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!} = 0,$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} |R_{2n}(x)| = 0, \text{ 从而 } \lim_{n \rightarrow \infty} R_{2n}(x) = 0, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

$$(4) \therefore \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots$$

$$x \in (-\infty, +\infty).$$

例5 将 $f(x) = (1+x)^\alpha$ 展成 x 的幂级数.

解 $\left((1+x)^\alpha\right)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}, \quad n \geq 1,$

$$f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1), \quad n \geq 1,$$

$$(1+x)^\alpha \sim 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \cdots \quad x \in (-1, 1)$$

$$R_n = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}(1+\xi)^{\alpha-n-1}x^{n+1}, \text{ 易证, } \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} |R_n(x)| = 0,$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \cdots \quad x \in (-1, 1)$$

例如,

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + \cdots \quad \frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \cdots$$

2. 间接展开法

利用已知函数的幂级数展开式, 经过适当的运算
(如四则运算、变量代换, 逐项求导、逐项积分等),
求出所给函数的幂级数展开式的方法称为间接展开法.

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots,$$

逐项求导得:

$$x \in (-\infty, +\infty).$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots,$$
$$x \in (-\infty, +\infty).$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^{n-1} x^{n-1} + \cdots, \\ (-1 < x < 1).$$

将上式从 0 到 x 逐项积分, 得

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots, \quad (-1 < x \leq 1).$$

以 $-x$ 换上式中的 x , 得

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \cdots - \frac{x^n}{n} - \cdots, \quad (-1 \leq x < 1).$$

$$\therefore (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$= 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots + (-1)^{n-1} x^{2n-2} + \cdots, \quad x \in (-1, 1).$$

$$\therefore \arctan x = \arctan 0 + \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt$$

$$= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + \cdots,$$

$$x \in [-1, 1].$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + \cdots, \quad x \in [-1, 1].$$

例3 将 $f(x) = e^{-x^2}$ 展开为马克劳林级数 .

解 令 $y = -x^2$,

因为 $e^y = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{y^n}{n!}, \quad y \in (-\infty, +\infty),$

所以 $e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$

利用变量代换

例4 展开 $f(x) = \frac{1}{x}$ 为 $(x-3)$ 的幂级数.

解
$$\frac{1}{x} = \frac{1}{3 + (x-3)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x-3}{3}}$$

等比级数的和

由 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}$, $x \in (-1, 1)$, 得

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x-3}{3}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-3)^n}{3^n}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-3)^n}{3^{n+1}}, \quad x \in (0, 6).$$

$x \in ?$

$$-1 < \frac{x-3}{3} < 1$$

例5 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数,
并指出其收敛域. (2007年考研高数三)

解

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{(x-4)(x+1)} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{x-1-3} - \frac{1}{x-1+2} \right) \\ &= \frac{1}{5} \frac{1}{x-1-3} - \frac{1}{5} \frac{1}{x-1+2} \\ \frac{1}{5} \frac{1}{x-1-3} &= -\frac{1}{15} \frac{1}{1 - (\frac{x-1}{3})} = -\frac{1}{15} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{3} \right)^n \end{aligned}$$

其中 $\left| \frac{x-1}{3} \right| < 1$, 即 $-2 < x < 4$,

$$\frac{1}{5} \frac{1}{x-1+2} = \frac{1}{10} \frac{1}{1+\left(\frac{x-1}{2}\right)} = \frac{1}{10} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{2}\right)^n (-1)^n$$

其中 $\left|\frac{x-1}{2}\right| < 1$, 即 $-1 < x < 3$,

于是,

$$f(x) = -\frac{1}{15} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{3}\right)^n + \frac{1}{10} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{2}\right)^n (-1)^n$$

故收敛域为 $-1 < x < 3$.

例6 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展为 x 的幂级数.

解
$$f'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2} \cdot \frac{(1-x) - (1+x) \cdot (-1)}{(1-x)^2} = \frac{2}{(1-x)^2 + (1+x)^2} = \frac{1}{1+x^2},$$

由
$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - \cdots + (-1)^n t^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n \quad (|t| < 1),$$

得
$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad (|x| < 1).$$

在幂级数的收敛区间内可逐项积分得,

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}.$$

且收敛区间不变, 当 $x = \pm 1$ 时, 上右端级数均收敛,

而左端 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 在 $x = -1$ 连续, 在 $x = 1$ 无定义,

因此, $\arctan \frac{1+x}{1-x} = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, x \in [-1, 1).$

练习 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展为 x 的幂级数,

并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和. (2003高数一)

练习 将函数 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$ 展开成 x 的幂级数.

例7 已知 $\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $(-1 < x < 1)$, 求 a_n .

(2018年考研高数)

解 当 $x \in (-1, 1)$ 时, $\cos 2x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$,

$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$, 所以,

$$-\frac{1}{(1+x)^2} = \left(\frac{1}{1+x} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (n+1) x^n,$$

所以, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n}}{(2n)!} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (n+1) x^n$,

$$\text{故, } a_n = \begin{cases} (-1)^{\frac{n}{2}} \left(\frac{2^n}{n!} - n - 1 \right) & n \text{ 为偶数,} \\ (-1)^{n+1} (n+1) & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

例8 函数 $f(x) = x^2 2^x$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $2^x = e^{x \ln 2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 2)^n}{n!} x^n,$

$$x^2 2^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 2)^n}{n!} x^{n+2} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln 2)^{n-2}}{(n-2)!} x^n,$$

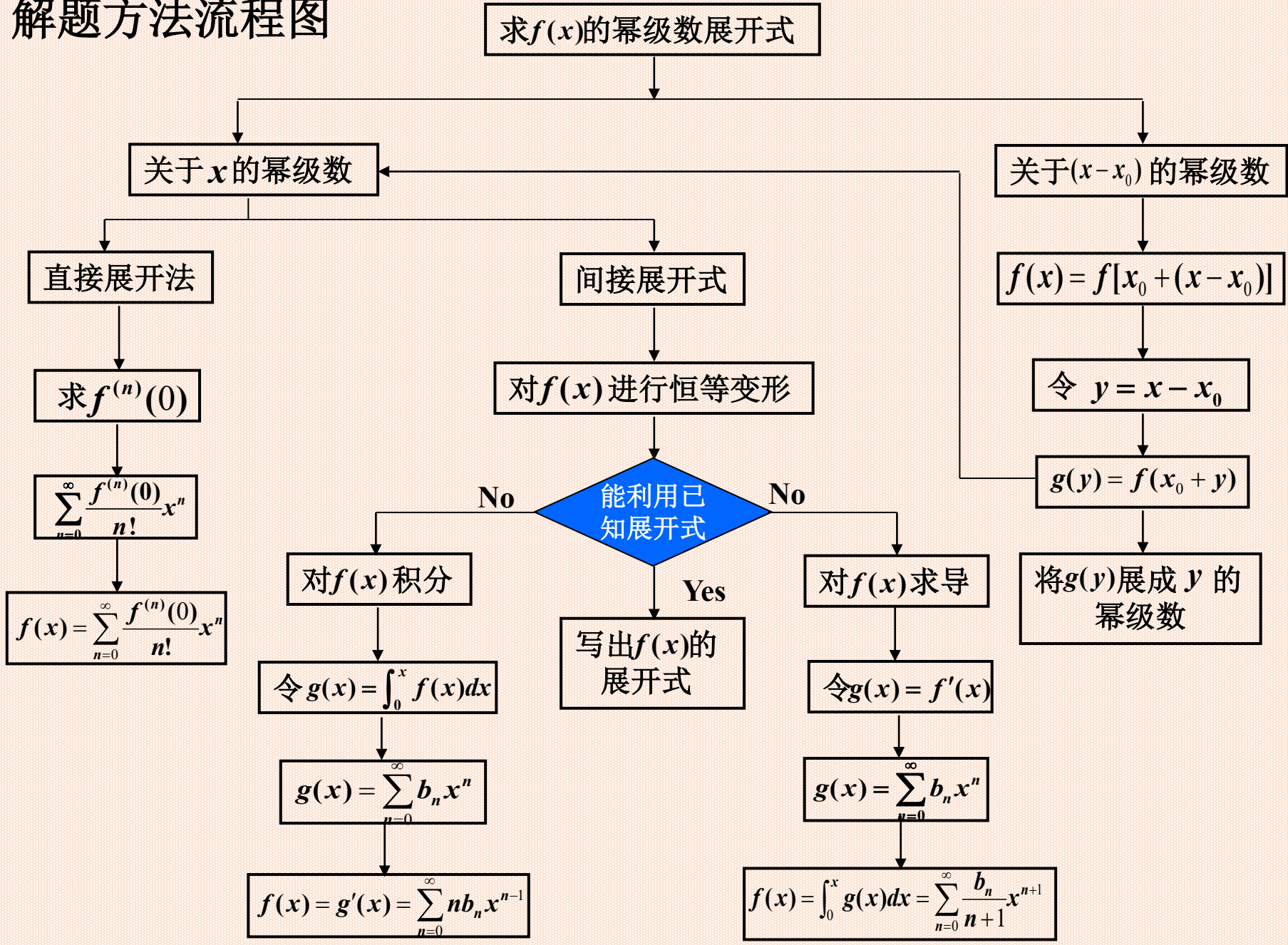
当 $n \geq 2$ 时,

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(\ln 2)^{n-2}}{(n-2)!}$$

于是, $f^{(n)}(0) = n(n-1)(\ln 2)^{n-2}.$

练习 求函数 $f(x) = \frac{1}{1+x+x^2}$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导 $f^{(n)}(0)$.

解题方法流程图



二、函数幂级数展开式的应用举例

可利用它对某些
数值或定积分值
等进行近似计算

例 计算 $\sqrt[5]{240}$ 的近似值, 精确到 10^{-4} .

解 $\sqrt[5]{240} = \sqrt[5]{243-3} = 3\left(1 - \frac{1}{3^4}\right)^{1/5}$

$$= 3\left(1 - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3^4} + \frac{1 \cdot 4}{5^2 \cdot 2!} \cdot \frac{1}{3^8} - \frac{1 \cdot 4 \cdot 9}{5^3 \cdot 3!} \cdot \frac{1}{3^{12}} - \dots\right)$$

$$\because |r_2| = 3\left(\frac{1 \cdot 4}{5^2 \cdot 2!} \cdot \frac{1}{3^8} + \frac{1 \cdot 4 \cdot 9}{5^3 \cdot 3!} \cdot \frac{1}{3^{12}} + \frac{1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 14}{5^4 \cdot 4!} \cdot \frac{1}{3^{16}} + \dots\right)$$

$$< 3 \cdot \frac{1 \cdot 4}{5^2 \cdot 2!} \cdot \frac{1}{3^8} \left[1 + \frac{1}{81} + \left(\frac{1}{81}\right)^2 + \dots\right] < 0.5 \times 10^{-4}$$

$$\therefore \sqrt[5]{240} \approx 3\left(1 - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3^4}\right) \approx 3 - 0.00741 \approx 2.9926 = \frac{6}{25} \cdot \frac{1}{3^8} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{81}}$$

$$(1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}x^n + \dots$$

$(-1 < x < 1)$

例 计算 $\ln 2$ 的近似值，使准确到 10^{-4} .

解 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots \quad (-1 < x \leq 1)$

$$\therefore \ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \cdots \quad (-1 \leq x < 1)$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \ln \frac{1+x}{1-x} &= \ln(1+x) - \ln(1-x) \\ &= 2 \left(x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + \cdots \right) \quad (-1 < x < 1) \end{aligned}$$

令 $\frac{1+x}{1-x} = 2$ 得 $x = \frac{1}{3}$ ，于是有

$$\ln 2 = 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3^5} + \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{3^7} + \cdots \right).$$

在上述展开式中取前四项,

$$\begin{aligned}\because |r_4| &= 2 \left(\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3^9} + \frac{1}{11} \cdot \frac{1}{3^{11}} + \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{3^{13}} + \dots \right) \\ &< \frac{2}{3^{11}} \left(1 + \frac{1}{9} + \left(\frac{1}{9}\right)^2 + \dots \right) = \frac{2}{3^{11}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{1}{4 \cdot 3^9} \\ &= \frac{1}{78732} < 0.2 \times 10^{-4}\end{aligned}$$

$$\therefore \ln 2 \approx 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3^5} + \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{3^7} \right) \approx 0.6931$$

例 利用 $\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!}$, 求 $\sin 9^\circ$ 的近似值, 并估计**误差**.

解 先把角度化为弧度 $9^\circ = \frac{\pi}{180} \times 9 = \frac{\pi}{20}$ (弧度)

$$\therefore \sin \frac{\pi}{20} = \frac{\pi}{20} - \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{20}\right)^3 + \frac{1}{5!} \left(\frac{\pi}{20}\right)^5 - \frac{1}{7!} \left(\frac{\pi}{20}\right)^7 + \dots$$

$$|r_2| < \frac{1}{5!} \left(\frac{\pi}{20}\right)^5 < \frac{1}{120} (0.2)^5 < \frac{1}{3} \times 10^{-5}$$

$$\therefore \sin \frac{\pi}{20} \approx \frac{\pi}{20} - \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{20}\right)^3 \approx 0.157080 - 0.000646 \approx 0.15643$$

误差不超过 10^{-5}

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

例 计算积分 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 的近似值, 精确到 10^{-4} .

解 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 故所给积分不是广义积分.

若定义被积函数在 $x = 0$ 处的值为 1, 则它在积分区间上连续, 且有幂级数展开式:

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!} + \cdots$$

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = 1 - \frac{1}{3 \cdot 3!} + \frac{1}{5 \cdot 5!} - \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1) \cdot (2n+1)!} + \cdots$$

$$|r_3| < \frac{1}{7 \cdot 7!} = \frac{1}{35280} < 0.3 \times 10^{-4}$$

$$\approx 1 - 0.05556 + 0.00167 \approx 0.9461$$